РАБОТЕН ЛИСТ

Вежби: Множење степени со еднакви основи

Име и презиме: _____ Одд.: VIII ____ Дата: _____

Потсетник

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; на пр. $x^2 \cdot x^5 \cdot x = x^8$.
- Коефициентите се множат посебно: $(2x^3) \cdot (5x^4) = 10x^7$.
- Броеви во облик $a \cdot 10^k$: $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5) = 6 \cdot 10^9$.

Почни од своето ниво. Кога ќе завршиш, провери ги одговорите со клучот на решенија и премини на следното ниво.

★ ОСНОВНО НИВО (задачи 1–10)

Запиши како еден степен.

1. $6^3 \cdot 6^5$

2. $10 \cdot 10^4 \cdot 10^2$

3. $a^5 \cdot a^3$

4. $m \cdot m^7$

5. $b^4 \cdot b^4 \cdot b^2$

6. $x^2 \cdot x^3 \cdot x^4$

7. $10^5 \cdot 10^4$

8. Запиши како еден степен, а потоа пресметај: $2 \cdot 2^4$

9. Запиши како еден степен, а потоа пресметај: $3^2 \cdot 3^2$

10. Пополни го празното место: $7^3 \cdot 7^{\square} = 7^9$

★★ СРЕДНО НИВО (задачи 11–19)

11. Запиши како еден степен. $(-5)^2 \cdot (-5) \cdot (-5)^4$

12. Запиши како еден степен. $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^6$

13. Запиши како еден степен. $0,2^3 \cdot 0,2^5$

14. Упрости: $x^2 \cdot y^3 \cdot x^4 \cdot y$

15. Помножи: $(3a^2) \cdot (4a^5)$

16. Помножи: $(-2x^3) \cdot (5x)$

17. Помножи: $(-y^2) \cdot (-3y^4) \cdot (2y)$

18. Помножи: $(2a^3b) \cdot (3ab^2)$

19. Страните на еден правоаголник се $2a^3$ и $5a^4$. Запиши ја неговата плоштина.

★★★ НАПРЕДНО НИВО (задачи 20–25)

20. Пресметај и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$: $(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^5)$

21. Пресметај и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$: $(5 \cdot 10^4) \cdot (6 \cdot 10^2)$

22. Пресметај и запиши го резултатот во облик $a \cdot 10^k$: $(1{,}5 \cdot 10^6) \cdot (4 \cdot 10^3)$

23. Упрости: $(-a^3) \cdot (2a) \cdot (-3a^4) \cdot a$

24. Во еден магацин има 2^5 кутии. Во секоја кутија има 2^4 пакети, а во секој пакет има 2^3 моливи. Запиши го бројот на моливите како еден степен и пресметај колку моливи има во магацинот.

25. Еден компјутер извршува $4 \cdot 10^9$ операции во секунда. Колку операции ќе изврши за $5 \cdot 10^3$ секунди? Запиши го одговорот во облик $a \cdot 10^k$.

Број на точни задачи: ★ ____ / 10 ★★ ____ / 9 ★★★ ____ / 6

КЛУЧ НА РЕШЕНИЈА

Вежби: Множење степени со еднакви основи

Бр.	Решение
★ ОСНОВНО НИВО	
1.	6^8
2.	$10^{1+4+2} = 10^7$
3.	a^8
4.	m^8
5.	b^{10}
6.	x^9
7.	10^9
8.	$2^5 = 32$
9.	$3^4 = 81$
10.	6
★★ СРЕДНО НИВО	
11.	$(-5)^7$
12.	$\left(\frac{3}{4}\right)^8$
13.	$0,2^8$
14.	x^6y^4
15.	$3 \cdot 4 \cdot a^{2+5} = 12a^7$
16.	$-10x^4$
17.	$(-1) \cdot (-3) \cdot 2 \cdot y^{2+4+1} = 6y^7$
18.	$6a^4b^3$
19.	$P = 2a^3 \cdot 5a^4 = 10a^7$
★★★ НАПРЕДНО НИВО	
20.	$8 \cdot 10^8$
21.	$30 \cdot 10^6 = 3 \cdot 10^7$
22.	$6 \cdot 10^9$
23.	$6a^{3+1+4+1} = 6a^9$
24.	$2^5 \cdot 2^4 \cdot 2^3 = 2^{12}$ = 4 096 моливи
25.	$20 \cdot 10^{12} = 2 \cdot 10^{13}$ операции